National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
(รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด)
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ค101 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 101004

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบแบบ Take-Home Examination

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 7 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 1.25 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 2.25 คะแนน**	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 2.75 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. เมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จ ให้เปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ
4. ให้นำโทรศัพท์มือถือมาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันคำตอบ โดยกรอกคำตอบจากกระดาษคำตอบลงสู่ระบบอีกครั้ง และถ่ายรูปกระดาษคำตอบที่ตั้งข้างบัตรประจำตัวผู้สอบ เพื่อเป็นหลักฐานก่อนกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. 2564 + 6 ÷ 2 – 5 + 13 × 2 - 2021 มีค่าเท่าใด

2. จงหาผลรวมของเลขโดดที่เป็นผลลัพธ์ของ **999 + 888 – 777 + 666 + 555 – 444 - 333 - 222 – 111**

3. 1,069,366,246,596 ÷ 9 อยากทราบว่าเศษที่ได้จากการหารคือจำนวนใด

4. จำนวนคี่ 3 จำนวนเรียงกัน ถ้าผลบวกของจำนวนที่หนึ่งและจำนวนที่สาม คือ 398 อยากทราบว่าจำนวนตรงกลางคือเลขจำนวนใด

5. จำนวนตั้งแต่ 2021 ถึง 2564 มีกี่จำนวนที่หารด้วย 5 ลงตัว

6. ผลบวกของตัวเลขโดดในหลักสิบล้านกับหลักพันของผลบวกของ 114,205,328 กับ 37,198,149 คือจำนวนใด

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

7. 11,125 10,025 9,025 8,125 6,625
จากความสัมพันธ์ อยากทราบว่าหากนำจำนวนที่หายไปหารด้วย 25 เท่ากับจำนวนใด

.

8. **123 / 259 / 91 / 148 / 361**

จากตัวเลขที่กำหนดให้ เมื่อนำจำนวน 2 จำนวนมาจับคู่แล้วมีค่ารวมกันมากกว่า 350 อยากทราบว่าจะมีจำนวนทั้งหมดกี่คู่ (ไม่นับคู่เลขซ้ำ)

9. ถ้า X + X + X = 27

X + Y = 12

Z – Y = 2

จงหาค่าของ X-Y+Z

10. **21,273** **46,532** **10,305** **6,203**

จากจำนวน 4 จำนวนที่กำหนด ค่าประจำหลักของตัวเลข 3 ในแต่ละจำนวนรวมกันมีค่าเท่าใด

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. พ่อมีเงิน 657 บาท ต้องการแบ่งให้ลูก 3 คน ถ้าจำนวนเงินที่ลูกคนกลางได้รับ คือการนำเงินทั้งหมดมาแบ่งให้ลูกแต่ละคน คนละเท่า ๆ กัน แล้วลูกคนโตได้รับเงินมากกว่าลูกคนกลาง 45 บาท แต่ลูกคนเล็กได้รับเงินน้อยกว่าลูกคนโต 90 บาท อยากทราบว่าลูกคนเล็กได้รับเงินเท่าใด

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

12. การไฟฟ้าต้องการปักเสาไฟห่างกันต้นละ 20 เมตรบนถนนเส้นหนึ่งที่ยาว 1 กิโลเมตร ทั้ง 2 ฝั่ง อยากทราบว่าจะต้องใช้เสาไฟฟ้าทั้งหมดกี่ต้น

13. ณ ร้านขายเครื่องไฟฟ้าแห่งหนึ่ง เครื่องปรับอากาศราคา 12,250 บาท ซึ่งเป็น 2 เท่าของราคาเครื่องซักผ้า ตู้เย็นราคาเป็น 5 เท่าของราคาเครื่องซักผ้า แต่ราคาเป็น 35 เท่าของราคาพัดลม อยากทราบว่าพัดลมราคาเท่าใด

14. ในปี 2564 ก้อยอายุมากกว่ากิ๊ฟ 5 ปี ถ้าเมื่อปี 2556 กิ๊ฟมีอายุ 7 ปี อยากทราบว่าในปี 2564 ก้อยมีอายุเท่าใด

15. ในการแข่งขันชักเย่อ ใช้เชือกยาว 1.68 เมตร ปรากฏว่าความยาวของเชือกสั้นไป จึงนำเชือกอีกเส้นหนึ่งซึ่งมีความกว้าง 2 นิ้ว และความยาว 56 เซนติเมตรมาต่อเพิ่ม อยากทราบว่าหลังจากนำเชือกทั้ง 2 เส้นมาต่อกันแล้วจะมีความยาวเชือกทั้งหมดเป็นกี่เซนติเมตร

16. ดินสอ 1 โหล ราคา 48 บาท ถ้าซื้อ 1 แท่งจะราคาแท่งละ 6 บาท หากมีเงินอยู่ 200 บาท อยากทราบว่าจะซื้อดินสอได้มากที่สุดกี่แท่ง

17. ตินซื้อต้นไม้มอนสเตอร่าพันธุ์ด่างมิ้นต์ มาในราคา 500,000 บาท ขายไปในราคา 1,320,000 บาท หลังจากนั้นตินนำกำไรที่ได้จากการขายต้นไม้ไปฝากธนาคารเป็นระยะเวลา 5 ปี ทำให้ตินมีเงินในธนาคาร 822,050 บาท อยากทราบว่าตินได้รับดอกเบี้ยเงินฝากปีละเท่าใด

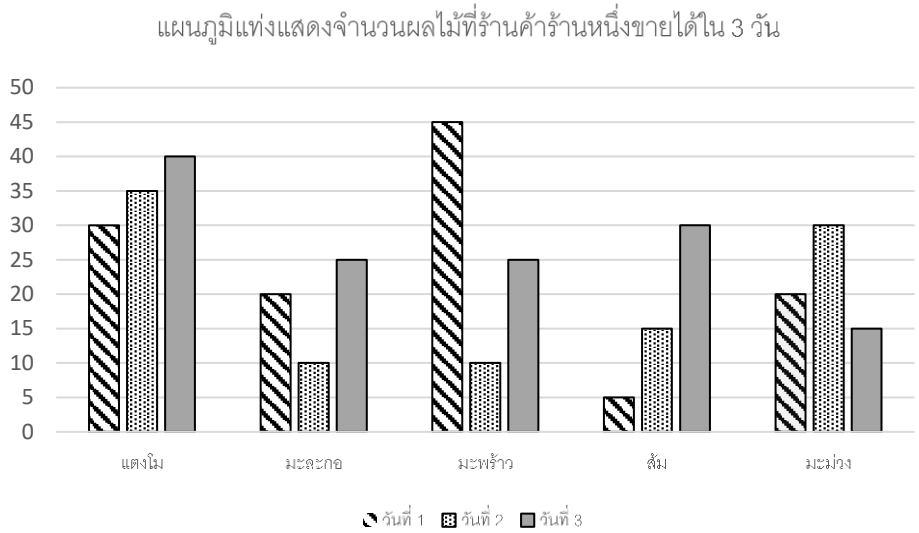
National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

18. แตงโมได้รับมอบหมายจากคุณแม่ให้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนของตัวเองเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเปิดเทอมโดยสิ่งที่แตงโมต้องซื้อ มีรายการดังต่อไปนี้

สมุด	ราคาเล่มละ 7 บาท 50 สตางค์
ดินสอ	ราคาแท่งละ 5 บาท 25 สตางค์
ยางลบ	ราคาก้อนละ 1 บาท 75 สตางค์

แตงโมซื้อสมุดและดินสออย่างละโหลครึ่ง และยางลบครึ่งโหล หากคุณแม่ให้ธนบัตรหนึ่งพันบาท 1 ฉบับไป อยากทราบว่าคุณแม่จะได้รับเงินทอนกี่บาท

จากแผนภูมิ จงตอบคำถามข้อที่ 19-21



19. จากแผนภูมิ วันที่ร้านค้าขายผลไม้ได้มากที่สุดต่างจากวันที่ขายผลไม้ได้น้อยที่สุดอยู่เท่าใด

20. จากแผนภูมิ ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

1. ใน 3 วัน ร้านค้าขายมะละกอได้เท่ากับขายส้ม
2. วันที่ 2 ผลไม้ที่ร้านค้าขายได้มากที่สุด คือ มะม่วง
3. ใน 3 วัน ผลไม้ที่คนซื้อน้อยที่สุด คือ มะละกอ
4. ร้านค้าขายมะละกอในวันที่ 1 และ 3 รวมกันเท่ากับขายส้มในวันที่ 2 และ 3 รวมกัน
5. ใน 3 วัน ร้านค้าขายมะละกอรวมกับส้มได้มากกว่าขายแตงโม

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

21. ถ้าสมมติให้แตงโมราคากิโลกรัมละ 85 บาท มะพร้าวราคากิโลกรัมละ 110 บาท อยากทราบว่า ทั้ง 3 วัน ร้านค้าขายมะพร้าวได้น้อยกว่าแตงโมเป็นจำนวนเงินเท่าใด

22. ยี่หวาไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2565 อยากทราบว่ายี่หวาไปเรียนต่อรวมเป็นระยะเวลากี่วัน

23. ปิ่นปั่นจักรยานออกกำลังกายกับพี่ชายโดยเริ่มปั่นไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3 กิโลเมตร เมื่อสุดทางปั่นแล้วเลี้ยวขวาและปั่นตรงไปอีก 3,000 เมตร จากนั้นปั่นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 2 กิโลเมตรครึ่ง แล้วเลี้ยวขวาปั่นจักรยานต่อไปอีก 2,500 เมตร ปั่นไปทางตะวันออกเฉียงเหนืออีกครึ่งกิโลเมตร หลังจากนั้นเลี้ยวขวาปั่นจักรยานต่อไปอีก 500 เมตร อยากทราบว่าปิ่นปั่นจักรยานรวมระยะทางทั้งหมดกี่กิโลเมตร

24. “ปีอธิกสุรทิน คือ ปีที่เดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวน 29 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้น 1 ครั้งในทุก ๆ 4 ปี ทั้งนี้นักเรียนสามารถตรวจสอบหาปีอธิกสุรทินได้โดยนำปีพุทธศักราชมาหารด้วย 4 หากหารแล้วเหลือเศษ 3 ปีพุทธศักราชนั้นจะเป็นปีอธิกสุรทิน” จากข้อความข้างต้น ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2500 จนถึงปีพุทธศักราช 2564 มีปีอธิกสุรทินมาแล้วทั้งสิ้นกี่ครั้ง

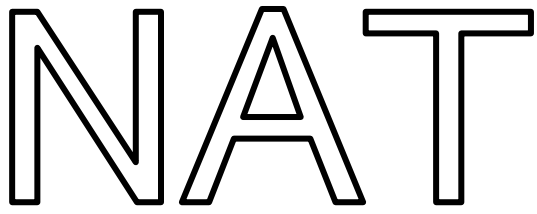
25. นายตันติกรประกอบอาชีพถ่ายทอดสดเกมออนไลน์ โดยทำการถ่ายทอดสดทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 17.00 น. โดยทุก ๆ ชั่วโมงจะต้องเสียค่าไฟ 2 บาท จงหาว่าในเดือนมกราคม นายตันติกรจะต้องจ่ายค่าไฟทั้งสิ้นกี่บาท

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

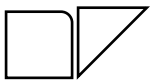
26. ถ้าวาดวงกลม 2 วง กับเส้นตรง 2 เส้นทับกันจะสามารถเกิดจุดตัดได้มากที่สุดกี่จุด

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

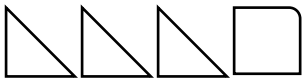
27. จากตัวอักษรที่กำหนดให้ อยากทราบว่ามุมภายในตัวอักษรทั้ง 3 ตัวรวมกัน มีจำนวนมุมป้านน้อยกว่าจำนวนมุมฉากอยู่เท่าใด (ข้อสอบมีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว)



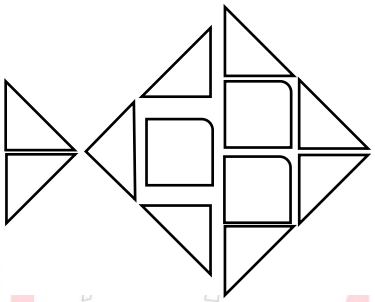
28. กำหนดให้ ก้อนน้ำหนักที่รูปร่างเหมือนกันมีน้ำหนักเท่ากันดังนี้



มีน้ำหนัก 24

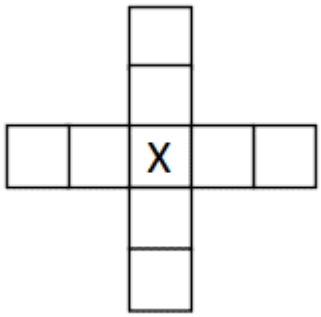


มีน้ำหนัก 60



จากรูปต่อไปนี้ มีน้ำหนักทั้งหมดเท่าใด

29. เมื่อนำจำนวน 1-9 เติมลงในช่องว่างดังรูป โดยมิให้แต่ละช่องมีตัวเลขซ้ำกัน ณ ตำแหน่งของ x จะต้องเป็นตัวเลขใดที่จะทำให้ผลรวมในแนวนอนมีค่าเป็น 25 และผลรวมในแนวตั้งมีค่าเป็น 29



30. พาลินโดรม (palindrome) คือ ตัวเลขหรือหรือตัวอักษรที่อ่านจากด้านหน้าไปด้านหลังหรืออ่านจากด้านหลังไปด้านหน้า แล้วยังคงมีความหมายเหมือนเดิม

เช่น กก อ่านว่า กอ ไก่ – กอ ไก่ ยาย อ่านว่า ยอ ยักษ์ - สระอา – ยอ ยักษ์
5 อ่านว่า ห้า 191 อ่านว่า หนึ่ง - เก้า – หนึ่ง

จากคำกล่าวข้างต้น ตัวเลขตั้งแต่ 1 – 100 จะมีจำนวนพาลินโดรมทั้งสิ้นกี่จำนวน